Ex.: função troca

```c
#include <stdio.h>

void troca(int i, int j){
  int t;
  t=i;
  i=j;
  j=t;
}

int main(){
  int a=5, b=10;
  printf("\na=%d, b=%d\n", a, b);
  troca(a, b);      // passagem por valor
  printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
  printf("\n");
}
```

essa função
faz a troca ???

```
a=5, b=10
a=5, b=10
```

Ex.: função troca

```c
#include <stdio.h>

void troca(int i, int j){
  int t;
  t=i;
  i=j;
  j=t;
}

int main(){
  int a=5, b=10;
  printf("\na=%d, b=%d\n", a, b);
  troca(a, b);      // passagem por valor
  printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
  printf("\n");
}
```

essa função faz a troca ???

```
a=5, b=10
a=5, b=10
```

```c
#include <stdio.h>

void troca(int *i, int *j){
  int t;
  t=*i;
  *i=*j;
  *j=t;
}

int main(){
  int a=5, b=10;
  printf("\na=%d, b=%d\n", a, b);
  troca(&a, &b);      // passagem por ref
  printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
  printf("\n");
}
```

“i” passa a ser outro nome p/ “a” e “j” passa a ser outro nome p/ “b”

```
a=5, b=10
a=10, b=5
```

Passagem de parâmetros por referência

- Passa o endereço do valor
- Alterações nos parâmetros afetam o conteúdo da variável na função principal
- P/ alterar as variáveis passadas p/ uma função → declarar os parâmetros como ponteiros
  - *ponteiro*: "referência" necessária p/ alterar a variável
  - *chamada da função*: **&** precede as variáveis passadas por referência
  - *parâmetros formais*: ***** precede os parâmetros (declarados como ptr)

Exercícios: passagem por referência (1)

1) Faça um programa que leia um número N e N valores inteiros. Para cada valor lido, chame uma função que calcule e retorne (na mesma variável) a quantidade de divisores do mesmo.

2) Faça uma função que receba um número N como parâmetro por valor e 2 inteiros p1 e p2, por referência. A função deve retornar em p1 o maior número primo menor que N e em p2 o menor número primo maior que N.

3) Faça uma função que receba um número inteiro **n** como parâmetro por valor e 2 inteiros **x** e **y** como parâmetros por referência. A função deve "devolver" em **x** o maior número primo menor que **n** e em **y** o menor número primo maior que **n**. Implemente também a função principal, responsável pela leitura e escrita dos valores manipulados na função. (obs.: os parâmetros são recebidos vazios e "voltam" com os valores calculados)

Exercícios: passagem por referência (2)

4) Faça uma função que receba um número unsigned int como parâmetro e o devolva escrito ao contrário (na mesma variável). Ex.: 431 → 134

5) Faça uma função que receba um número N inteiro como parâmetro e devolva, na mesma variável (sem usar vetor!), a soma dos dígitos de N. Ex.: 123 → 6